

Analyse II

Exercice I

Calculer les intégrales suivantes :

1) $\int_0^{2\pi} \cos^2(x) dx.$

2) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}.$

3) $\int_0^1 \frac{x}{x^4+1} dx.$

4) $\int_e^{e^2} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx.$

Exercice II

A l'aide d'une intégration par partie calculer les intégrales suivantes :

1) $I_1 = \int_1^e \ln(t) dt.$

2) $I_2 = \int_0^1 \arctan(t) dt.$

Exercice III

1) Décomposer en éléments simple les fractions rationnelles :

$f(x) = \frac{x+1}{(x^2+1)(x-2)}$ et $g(x) = \frac{1}{x(x-1)}.$

2) Calculer

$\int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx$ et $\int_2^3 g(x) dx.$

Exercice IV

Déterminer les primitives suivantes en utilisant le changement de variable précisé :

1) $\int \frac{e^{2x}}{e^x+1} dx$ en posant $u = e^x.$

2) $\int \frac{x}{\sqrt{x+1}} dx$ en posant $u = \sqrt{x+1}.$